

空间互联网架构设计文档

版本：v2.0（终端与网络融合版）定位：面向华为的空间互联网基础设施架构。回答一个战略问题：当 AI Agent 与具身智能重构人机关系之后，终端与网络的下一个十年是什么。读者：华为管理层（终端、网络设备、芯片与操作系统团队）。

1. 问题陈述：AI 之后，终端与网络的下一个十年

1.1 行业史观

互联网三十年，连接的是信息；移动互联网十五年，连接的是人；下一个十年，连接的是空间、分身与机器——我们称之为空间互联网（Spatial Internet）。

空间互联网要连接的不再是文档和视频流，而是三类实时主体：

- 人：以空间化的方式在场（XR、全息、手机空间化界面）；
- 分身：每个人的 AI 代理，替人在场、社交、交易；
- 机器：机器人、无人机、车辆、楼宇——具身智能与物理世界的数字镜像。

1.2 华为的三重焦虑

- App 生态被 Agent 绕过的风险：意图直达服务，应用商店的分发权被釜底抽薪；
- 算力与网络能力故事讲完：硬件性能、5G 带宽提升不再直接转化为用户可感知的价值；
- AI 同质化：都接入同一批大模型时，端侧与网络能力沦为可替换的供应商能力。

1.3 两个已被证伪的方向

- 方向一：把 Agent 做成更强的语音助手。单点交互没有网络效应，能力由模型厂商供给，终端被管道化。语音助手十年未长出平台级生意，原因在此。
- 方向二：建统一的虚拟大世界（元宇宙路径）。这是游戏行业已替所有人交过的学费：世界越大越空、全局并发有上限、统一格式锁死生态。终端行业没有理由再交一次这笔学费。

共同病灶：都在”增强单点体验”，而价值在”连接”。空间互联网把竞争焦点从单点智能拉到网络效应——而连接，正是华为的主场：通讯录、身份、设备入口、基站与核心网，全是不可替代的资产。

1.4 本文档的主张

不要建造一个更大的世界模拟器。把网络从”内容路由”升级为”空间路由”：基础设施不理解、不模拟、不仲裁任何内容，只把”谁（人、分身或机器）的状态变化该送达谁”做到极致。

2. 核心世界观：一人一个空间，万物皆为实体

2.1 基本概念

- 每个用户拥有一个个人空间（域），运行在终端与边缘节点上。他是空间中唯一的一等主体。
- 每个用户拥有一个个人分身（Agent），宿于终端（人格与隐私）与边缘（算力）。他在场时分身是助理，不在场时分身是他本人。
- 空间内其余一切皆为代理呈现：他人与其分身经路由而来；虚拟角色由编排层驱动；机器人与物理实体经数字镜像而来。
- 不存在”世界”这个实体。存在的只有：索引（谁和谁该相遇，含物理世界坐标）、个人空间（体验现场）、事实档案（共同记录）。

2.2 三条元原则

- 1. 体验连续性优先于数据真实性：交付的是每个主体各自自治的因果序列，而非全局客观真相（物理上不存在）。
- 2. 已发生不可推翻：已呈现/已承诺的结果不得被系统作废。
- 3. 存在即被感知：无观察者/订阅者的实体不耗算力。这条原则使”镜像整个现实世界”在算力上第一次变得可行——无人观看的现实角落，只是索引里的沉睡条目。

2.3 公司战略对应

焦虑	本架构的答案
App 被 Agent 绕过	商店分发对象升级为”体验协议 + 分身技能”，分发权平移不旁落
算力/带宽无感	端侧算力决定分身等级与同屏呈现规模；网络切片决定代理质量——能力直接变现
AI 同质化	差异化转为”分身与万物交互的协议生态”——终端 + 网络双资产的主场
隐私叙事	分身宿于终端 + 未订阅即不下发，隐私从承诺变为架构事实

3. 架构公理

- 1. 纯数学底座：最底层只有坐标系与索引（时空 + 关系），无业务语义。物理世界与虚拟空间共用同一坐标底座。
- 2. 实体自主节奏：人、分身、机器人、楼宇各自有更新频率，无全局时钟。桥梁一年一次，行人每秒二十次。
- 3. 事件是唯一流通物：实体间只交换”事件”（带信封的不透明字节流），基础设施不理解内容。
- 4. 端到端语义：语义只在端点，网络只管送达、有序、不篡改。
- 5. 一人一个空间，空间不合并：每个用户永远是自己空间的主角，他人、分身、机器皆为代理呈现。订阅替代房间。
- 6. 三级参与：订阅（接收动态）→ 同步（共享节奏）→ 协同（实时协作/操控）。默认最低级，成本逐级跳升。
- 7. 事实终局：交互结果一次结算即成事实，各方各自呈现，不反悔、不改写。
- 8. 规则可交换化：时序模糊下的对立交互，规则允许双生效或宽限窗口。
- 9. 惰性计算：未被订阅的实体不模拟。与观察者已有认知不矛盾，是生成的唯一约束。
- 10. 分层依赖不可逆：基础设施不依赖应用。

4. 系统分层与端边网分工

L4 呈现层（终端主场）	
事件流 → 沉浸体验；分身的”面孔”	
L3 体验层（开放生态）	
体验协议 + 分身技能 + 孪生服务 = 新”应用”形态	
L2 分身层（端边协同）	
个人分身：助理态 / 分身态 / 预演态 / 具身态	
L1 实体层（边缘节点）	
人、分身、机器人、设备镜像：自主节奏的进程	

L0	传输层（网络主场）	
	事件路由：送达、有序、不篡改；切片 QoS 映射	
L-1	索引层（网络主场）	
	时空索引 + 关系索引 = 新型网元（SRF，见 5.4）	

分工原则：分身的人格与隐私宿于终端安全区；实体进程与大规模推理运行于边缘节点；索引与路由作为网络功能进入核心网/边缘云。一般厂商只能占一端：终端厂掌握入口与分身，网络厂掌握路由与索引——华为两端都在手里，这是这份架构点名华为的原因。

5. L-1 索引层与 L0 传输层（网络侧核心交付物）

5.1 双索引

- 时空索引：判定邻近，输出”可能相遇/干涉”候选。物理世界与虚拟空间共用——一辆车接近一个行人，和一个用户接近一个虚拟商店，是同一类索引查询；
- 关系索引：经授权利用通讯录、社交图谱、设备归属关系（我的车、我的机器人、我的家）。

5.2 迟滞机制

关系建立/撤销使用双阈值迟滞（进入小范围建立、离开更大范围撤销 + 时间迟滞），防止边界震荡。统一适用于订阅建撤、代理分级、交互精度升级、具身设备的安全区管理。

5.3 事件信封与协议生态

Envelope {
protocol: ProtocolId + 版本 // 体验协议 / 分身协议 / 孪生协议（开放注册）
from: EntityId // 人、分身、机器人、物理实体镜像
channel: ChannelId // 时空/关系/分身/孪生通道
stamp: 发送方局部时间戳
payload: opaque bytes // 网络不打开
}

- 协议开放注册：会议、演出、购物、机器人巡检各为一种协议，第三方发布，基础设施零改动。这是 App Store 的下一站：分发的不是程序，是可进入的体验与可驱策的服务。
- 按画像分流：连续状态走可丢通道；事实事件（承诺、交易、安全告警）走必达通道。

5.4 网元化与标准化接口（通信侧落点）

- 空间路由功能（SRF, Spatial Routing Function）：索引 + 事件路由作为独立网元，与 UPF 并列进入核心网/边缘云架构；
- 代理分级 = 切片的应用层表达：P0-P3 订阅级别直接映射差异化 QoS/网络切片等级，网络能力第一次有了按”体验颗粒度”计费的形式；
- 事件信封 = 最小标准面：如同 IP 报头，信封是全行业唯一需要对齐的格式；应用协议由垂直行业自定。
- 对标准组织的提议：基础设施只标准化信封与索引接口，其余留给生态。

5.5 隐私的架构级保障

未订阅即不下发：用户与设备的状态只流向授权关系。隐私从”我们承诺不收集”升级为”架构上无法被未授权者看到”。

6. L2 分身层：个人分身的四态

助理态（用户在场时）
过滤订阅流、预读事件、草拟回复、管理呈现优先级
分身态（用户不在场时）
以用户身份、风格与授权边界在空间互联网中在场：
替会旁听、社交维护、市集比价。行为受"分身宪章"约束，全程可回放审计
预演态（相遇之前）
索引预测接触 → 双方分身先交互：交换议程、确认意愿、生成铺垫
具身态（分身进入机器身体） 具身智能接口
分身可"附身"于远端的机器人/车辆/无人机：分身的意图经 A2A 授权协议
驱动机器身体，传感器数据经事件通道回流为分身的感知
——分身第一次有了物理行动力；用户第一次可以"借机器的身体到场"

6.1 分身间协议（A2A）

分身是第一类实体，分身之间、分身与机器之间使用专属协议族：

- 意图协商协议：约会、拼单、议价、任务分派的自动化谈判（Level 0 结果直送）；
- 代理授权协议：分身代表用户承诺/操控机器时的授权范围声明与验证（挂接事实档案，不可抵赖）；
- 能力分级协议：分身的模型规模与机器身体的能力参数，在相遇时经能力表协商——端侧算力决定分身等级，网络质量决定具身态的保真度，硬件与网络溢价同时有了可感知载体。

6.2 端边界

人格、记忆、授权宪章宿于终端安全区不出端；大规模推理与多分身编组运行于边缘，只携带脱敏上下文；分身行为全程留痕于事实档案。

7. L1 实体层、一次结算与信任模型

7.1 实体模型

人、分身、机器人、物理实体的数字镜像，均为边缘侧的独立进程：自主更新节奏、时间线环形缓冲、事件收发队列。无人关注的实体沉睡（索引保留条目，事件唤醒）。

区分两个频率：实体自身模拟节奏（本地恒定）与面向每个订阅者的发布频率（按订阅级别节流）。“远处代理 1/6Hz”指后者，主体自身运转不受影响。

7.2 交互的三级处理：路由是本体

Level 0 结果直送（绝大多数交互）
A（人/分身/机器）的边缘实体一次结算 → 结果即事实 → 路由给 B
B 不重复计算：接收、应用、呈现
Level 1 规则消解（冲突，少量）
路由节点静态规则消解，无状态纯函数
Level 2 临时协同（强耦合，极少数）
毫秒级实时配合/远程操控 → 临时协同上下文，用完即毁

7.3 事实档案与问责

互动事实一次结算生成、平台保管、永不反悔。分身与机器的每个承诺、每笔交易、每次物理动作都进入事实档案：**可审计、授权可验证、责任可归属**。这是分身经济与机器经济共同的信任底座。

7.4 时空连续事件检测（安全相关）

实体各有时间线，碰撞/干涉检测是时空几何问题：对双方运动扫描体求交，解出相交时刻。三级检测（粗筛 → 轨迹求交 → 升频精判），**交互烈度决定事件频率下限**：进入”扫描体可能相交”关系即触发订阅级升频（遵循迟滞）。车路协同、无人机空域管理、人机共线作业天然是这个结构。

8. 具身智能与数字孪生：把现实世界镜像进来

8.1 为什么这套架构天然具身智能的操作系统

具身智能的核心困境是：**物理世界没有 API**。机器人要感知世界靠自带传感器，要理解世界靠单机模型，要协同其他机器靠点对点定制集成——每接入一个新场景都是一次系统集成工程。

空间互联网给出另一种答案：**现实世界经数字镜像进入索引后，物理实体与虚拟实体在协议层完全同构**。机器人订阅周围世界的方式，和一个用户订阅周围朋友的方式，是同一套事件通道、同一套分级节流、同一套迟滞机制。

对基础设施而言，一个机器人和一个虚拟角色没有区别：都是自更新节奏、讲故事、收故事的实体。这是”具身智能操作系统”的准确含义——不是又造一个机器人中间件，而是让机器直接出生在”万物的网络”里。

8.2 数字孪生的构建方式（惰性镜像）

传统数字孪生的死法：试图全真模拟整个物理世界，算力与数据成本随城市规模爆炸。本架构的镜像方式：

- **物理实体注册为沉睡实体**：楼宇、道路、桥梁、管网注册进索引，携带静态参数与极低频心跳（结构健康传感器一年几次或事件唤醒）；
- **活跃实体按需鲜活**：车辆、机器人、人流按被观察密度自适应升频；
- **无人观看处不模拟**：城市 99.9% 的角落只是索引条目——**镜像整个地球的算力成本，第一次低于镜像一个园区的传统方案**；
- **不可证伪约束**：孪生与现实的偏差只受一条规则限制——不得与任何观察者（人或机器）的感知矛盾。需要精度的地方自然鲜活，不需要的地方保持沉睡。

8.3 具身智能的四大应用

无限训练场 (Sim at Scale) 镜像世界为具身模型提供训练环境：机器人分身进入孪生，在”惰性保真”的世界里训练——它走到哪里，哪里才高精度渲染物理细节（感知驱动的局部全真）。训练成本不再随场景规模平方增长，而随机器人的注意力线性增长。孪生与世界共用同一事件流格式，**Sim2Real 迁移 = 把订阅源从镜像切换到真实传感器，协议不变**。

远程操控与接管（具身态的生产形态） 分身的具身态 + P3 临时协同：操作员（或其分身）附身远端机器人，毫秒级协同域仅在操控期间建立。一人巡厂、一人巡城的形态：**分身常态值守 (P1)，异常升频 (P2)，人工接管 (P3)**——三级参与恰好是运维人力的漏斗模型。

群机调度与空域/路权管理 无人机群、车队、仓储机器人群：调度不再是中心化的全能规划器，而是**路由层按”干涉可能性”动态升频的协商网络**。两机接近 → 时空索引触发订阅升级 → 双方 A2A 协商通过 → 远离即降级。空域管理从”审批制”变为”协商制”，吞吐随密度线性扩展。

人机共存安全 人与机器共用订阅通道 + 第 7.4 节扫描体干涉检测：机器人对人的安全包线不再是本机传感器的视距，而是**网络级的时空预知**——拐角后的行人、视线外的车辆，都通过索引提前进入机器人的订阅。安全从”单车智能”升格为”网络智能”，这是 L4 级自主系统的关键拼图。

8.4 具身智能场景表

场景	架构参数
城市孪生	亿级实体 99.9% 沉睡，事件唤醒，P0 镜像为主
机器分身巡厂	分身具身态 P1 值守 → P2 异常 → P3 人工接管
无人机群配送	干涉升频协商，A2A 意图协议，事实档案留痕每次避让
车路协同	时空通道 + 扫描体干涉检测，毫秒级迟滞切换
具身模型训练	孪生订阅源 真实传感器一键切换，Sim2Real 协议不变

9. 个人空间与呈现层

9.1 空间结构

```
PersonalSpace {
  owner: 用户（唯一主角）
  companion: 个人分身（助理/分身/预演/具身 四态）
  agents: 代理呈现列表
    ├── 真人及其分身（路由而来）
    ├── 机器人与物理镜像（孪生而来）
    └── 虚拟角色（编排而来）
  stage: 体验编排器（终端）
}
```

9.2 代理分级（端侧算力的直接体现）

级别	触发	数据内容	频率	终端负载
P0 占位	极远/列表	位置 + 摘要	秒级	趋零
P1 轮廓	远距可见	位置平滑 + 基础动作	1-5Hz	低
P2 完整	近距交互	完整状态 + 表情/细节	10-20Hz	高
P3 同步	实时配合/操控	输入级	逐帧	最高

同屏 P2 代理容量与分身模型规模由端侧 SoC 直接决定；代理质量由网络切片直接决定——硬件分级与网络分级第一次同时与用户每日体验挂钩，这是比跑分和测速有力得多的付费理由。

9.3 呈现原则

- 补间 = 用延迟换流畅，延迟逐实体自适应（时间纵深图，用户无感）；
- 事件携带运动导数，低频代理平滑重建；
- 体验连续性 > 数据准确性；已发生不可推翻 > 呈现及时性；
- 形象/空间/孪生资产 = 慢事件，复用事件通道增量加载。

10. 商业化：新收入结构

10.1 体验协议商店（App Store 的下一代）

分发对象从应用程序变为**体验协议 + 分身技能 + 孪生服务**。分发权、审核权、抽成模式平移，品类天花板打开。

10.2 分身订阅（硬件之上的服务收入）

分身质量分级 = 端侧模型规模 + 边缘推理配额。基础分身随硬件附赠，高级分身按月付费；具身态（附身机器的能力）作为高阶权益。收入飞轮：更好的端侧算力与网络 → 更强的分身 → 更高的订阅留存。

10.3 网络能力体验化计费

代理分级映射切片 QoS (5.4)：网络第一次可以按“体验颗粒度”计费——演唱会的 P2 通道、远程手术的 P3 通道，是运营商级的新 SKU。

10.4 身份、资产与产权档案

用户形象与数字资产跨所有体验流通；商品价值 = 被看见的密度（订阅数据精确度量，可度量即可定价）。**产权档案**是数字资产归属的唯一账本（全系统唯一强一致部件，低频特性使成本可承受）：分身与机器代用户交易的每一笔都落此账——**华为切入金融级服务的入口**。

10.5 具身服务市场

机器人即服务（RaaS）的协议化形态：第三方发布“巡检协议”“配送协议”“陪护协议”，分身经 A2A 直接驱策机器。调度、计费、问责全部经路由层与事实档案完成——**具身智能的服务市场，就是空间互联网协议商店的垂直类目**。

11. 实施路线

- **M0 最小细胞**：两实体 + 一协议的最小事件闭环（约千行内核）。验收：重建误差可测量。
- **M1 互动闭环**：代理分级 P0-P2、Level 0 结果直送、规则消解器。验收：双方体验自治、无回滚、乱序下事实唯一。
- **M2 呈现完整化**： Δ 呼吸、样条补间、修复策略栈。验收：1/6Hz 代理在 60Hz 终端上流畅。
- **M3 密度压力**：时空索引、分级节流、节奏自适应，十万代理同域。验收：成本线性，P0 趋零。
- **M4 分身四态**：助理/分身/预演/具身。验收：盲测无法区分分身接管与真人到场；具身态附身演示通过。
- **M5 孪生与具身**：一片真实区域镜像进索引（建筑沉睡、车辆鲜活），一台机器人经孪生协议运行并完成 Sim2Real 切换。验收：孪生与现实偏差无可证伪投诉；Sim2Real 迁移成功率达标。
- **M6 联邦生态**：两个第三方租户（体验协议 + 具身服务）+ 用户携带身份资产穿越。验收：租户互不感知实现；产权跨域一致；基础设施零改动。

北极星指标

1. 分身在场时长占比（分身真实使用率）；
2. 分身/机器行为撤销率（信任指标，目标趋零）；
3. 事实反悔率（目标 = 0）；
4. 端侧算力 + 网络质量 → 用户体验分的转化曲线（**硬件与网络溢价的可证明曲线**）；
5. 孪生实体沉睡比（惰性镜像效率，目标 > 99%）。

12. 风险清单

风险	缓解
分身/机器行为越权	分身宪章 + 全程留痕 + 撤销率归零化；物理动作强制授权协议
具身安全（机器伤人）	网络级干涉预知（7.4）+ P3 操控必达通道 + 事实档案定责
预演质量不足致”出戏”	M4 盲测验收；预演提前量
孪生与现实脱节被证伪	不可证伪约束 + 观察驱动升频；M5 专项验收
无全局时钟下的观测困难	观测旁路：统一度量事件流
协议碎片化	协议注册表 + 核心协议集收敛（形象/互动/空间/分身/孪生五种起步）
分身幻觉导致错误承诺	承诺类动作强制授权协议 + 事实档案验证，幻觉输出无法成事实
P3 滥用	成本审计，默认仅操控/安全关键场景开放

13. 边界声明

以下事项属运营与治理层，本架构不承诺解决：内容与应用合规、分身与机器的法律责任认定（接口预留于授权协议与事实档案）、跨平台身份互通的政治经济学、关键基础设施（交通、能源）接入的行业监管。协议本身保持中立。

14. 术语表

- **空间互联网**：连接”人 + 分身 + 机器”的实时空间交互网络。互联网连接信息，移动互联网连接人，空间互联网连接空间与分身。
- **个人空间（域）**：一个用户的私人体验现场，他是其中唯一主角。
- **分身（Personal Agent）**：用户的个人 AI 代理，四态运行：助理态/分身态/预演态/具身态，人格与隐私宿于终端。
- **代理呈现**：空间内除主人外的一切呈现，事件源为真人/分身（路由）、机器（孪生）或平台（编排）。
- **事件**：实体间交换的带信封不透明字节流，系统唯一流通物。
- **体验协议 / 分身协议 / 孪生协议**：三类开放注册的协议族，App 的后继形态。
- **事实档案**：交互结果的终局记录，平台保管，永不反悔。分身与机器问责的基础。
- **数字孪生（惰性镜像）**：物理实体注册进索引，无观察者即沉睡，观察驱动鲜活；与现实的一致性仅受”不可证伪”约束。
- **SRF（空间路由功能）**：索引与事件路由作为独立网元的提议，与 UPF 并列。
- **三级参与**：订阅 → 同步（P3）→ 协同，成本逐级跳升；同时是运维人力的漏斗模型。
- **产权档案**：数字资产归属唯一账本，全系统唯一强一致部件。

本文档推导自三十年大规模实时系统工程实践与对 AI 终端、6G 网络、具身智能演进的判断：统一时钟架构的技术资产与天花板、注意力经济学、“终端 = 分身入口、网络 = 空间路由”的战略定位，最终收敛为”一人一个空间，万物皆为实体”的空间互联网架构。